【附件四】

標準本位評量試題

領域/科目	數學
適用年級	國小六年級
評量工具 /評量方式	紙筆評量-**非選題** **【評量情境】** 我們上個月安排了一場花費 **5600元** ，所進行的三天兩夜畢業旅行，並以總花費的 **30%** 作為交通費， **50%** 作為住宿費，剩下的作為娛樂費（包含餐費與門票費）。 靖恩在畢業旅行檢討會議中說：「娛樂費是交通費和住宿費總和的 $\frac{4}{5}$ 。」 你覺得她說得對不對？請寫下你的想法、計算過程或理由。
評量目標	學生能在多層次情境下，正確辨識並轉換題目敘述中所指的「基準量」，並透過計算驗證他人觀點的正確性。
主題/次主題	基準量與比較量／數學閱讀理解
參考答案	**【簡答】**：不對（或錯誤）。 **【理由或計算過程】**： **方法一：百分率** 1. **計算娛樂費佔總費用的百分率：** **100% - 30%（交通）- 50%（住宿）= 20%（娛樂費）** 2. **計算交通與住宿費的總和百分率：** **30% + 50% = 80%** 3. **檢驗靖恩的說法：** 靖恩說娛樂費是總和的 $\frac{4}{5}$ 。 計算總和的 $\frac{4}{5}$ 是多少： $80\% \times \frac{4}{5} = 80\% \times 0.8 = 64\%$ 4. **結論：** 實際的娛樂費只佔 **20%**， 但靖恩說的是 **64%**，兩者不相符。 實際上，娛樂費應該是總和的 $\frac{1}{4}$ 。 因為 $20\% \div 80\% = \frac{1}{4}$

<table>
<tr><td></td><td>

方法二：實際金額計算

1. **計算各項金額：**
   - 交通費： $5600 \times 30\% = 1680$ 元
   - 住宿費： $5600 \times 50\% = 2800$ 元
   - 娛樂費： $5600 - 1680 - 2800 = 1120$ 元
2. **計算交通與住宿費總和：**

   $1680 + 2800 = 4480$ 元
3. **檢驗靖恩的說法：**

   $4480 \times \frac{4}{5} = 3584$ 元
4. **結論：**

   實際娛樂費 1120 元 ≠ 3584 元，所以靖恩說得不對。

</td></tr>
<tr><td>評量標準
與評分指引</td><td>

<table>
<tr><th>級分</th><th>評量表現描述</th><th>評分指引</th></tr>
<tr><td>滿 分
(A)</td><td>策略明確、表達完整、合理且結論明確。</td><td>1.使用方法一或方法二策略。
2.或能正確算出娛樂費佔總花費的20%。並比較「娛樂費(20%)」與「『交通費+住宿費』(80%)」的關係。
3.結論明確：靖恩說法錯誤。</td></tr>
<tr><td>大 部 得 分
(B)</td><td>策略方向正確，但部分步驟間的合理性未明確展現。</td><td>同滿分之「評分重點」，但未標示出各算式所欲表達之項目。</td></tr>
<tr><td>少 部 得 分
(C)</td><td>推導方向正確，呈現部分步驟間的合理性，但未得出最終結論或計算錯誤。</td><td>1.使用方法一或方法二策略。
2.或能正確算出娛樂費佔總花費的20%。並比較「娛樂費(20%)」與「『交通費+住宿費』(80%)」的關係。
3.能呈現部分步驟間的合理性。
4.未得出最終結論或計算錯誤。</td></tr>
<tr><td>零 分
(D)</td><td>策略模糊、過程空白、或與題目無關。</td><td>策略模糊、過程空白、或與題目無關。</td></tr>
</table>

</td></tr>
<tr><td>學習表現</td><td>n-III-9 理解比例關係的意義，並能據以觀察、表述、計算與解題，如比率、基準量等。</td></tr>
<tr><td>學習內容</td><td>N-6-8 解題：基準量與比較量。比和比值的應用。含交換基準時之關係。</td></tr>
</table>

分析	**一、閱讀理解層面** **（一） 數學閱讀轉譯層次** **1. 基本的讀識字與斷詞句技巧：** ♦ **困難點：** 學生可能忽略「剩下的」三個字。 ♦ **舉例：** 學生讀題時，只直接選取了數字（5600、30%、50%、$\frac{4}{5}$），卻沒意識到「娛樂費」需要透過減法（100% - 30% - 50%）先行轉譯出來。 **2. 一般語意和數學語意的轉換：** ♦ **困難點：** 對於「某物或某數的（幾分之幾）」中，「的」的數學意義（乘法與基準量關係）理解模糊。 ♦ **舉例：** 靖恩的話「...總和的$\frac{4}{5}$」，學生可能誤解為「總預算的$\frac{4}{5}$」，或是將「和」與「$\frac{4}{5}$」視為兩個獨立資訊，而非乘法運算關係。 **（二） 數學認知層次** **1. 數學先備知識不足：** ♦ **困難點：** 無法區分「部分對整體的百分率」與「部分對部分的倍數關係」。 ♦ **舉例：** 學生算出娛樂費是 20%（就會想到小數的0.2），再看到$\frac{4}{5}$（就會想到小數的0.8），因兩者都是分數或小數形式，產生認知混淆，無法區分其的「基準量」不同。 **2. 缺乏數學語法邏輯的知識對應：** ♦ **困難點：** 找不到正確的「比較基準」。 ♦ **舉例：** 學生在驗證時，會拿「娛樂費 (1120元)」去跟「總花費的$\frac{4}{5}$ (4480元)」比較，而非跟「交通與住宿總和的$\frac{4}{5}$」比較。 **（三） 解題策略與經驗層次** **1. 缺乏適時使用閱讀策略（監控與驗證）：** ♦ **困難點：** 學生習慣「算出答案」而非「論證觀點」。 ♦ **舉例：** 學生算出了娛樂費是 1120 元，但不知道如何將這個數字與靖恩的「$\frac{4}{5}$」進行比對，導致最後直接寫下「對或不對」時，缺乏數學邏輯支撐。 **2. 缺乏透過閱讀學習數學的機會：** ♦ **困難點：** 學生對於「非選題」的文字描述感到壓力，傾向於跳過文字直接列式。

二、數學量感層面

（一） 基準量是可變動的：

題目中「娛樂費是交通費和住宿費總和的$\frac{4}{5}$」，是典型基準量與比較量概念「比較量 ÷ 基準量 ＝ 比值」的應用。學生在理解題意歷程中，若能意識到，基準量不是「總額」**5600元**(100%)，而是「交通費和住宿費的總和」(80%)，代表其數感已從單純的「部分/全體」進階到「部分/部分」的比例思考。

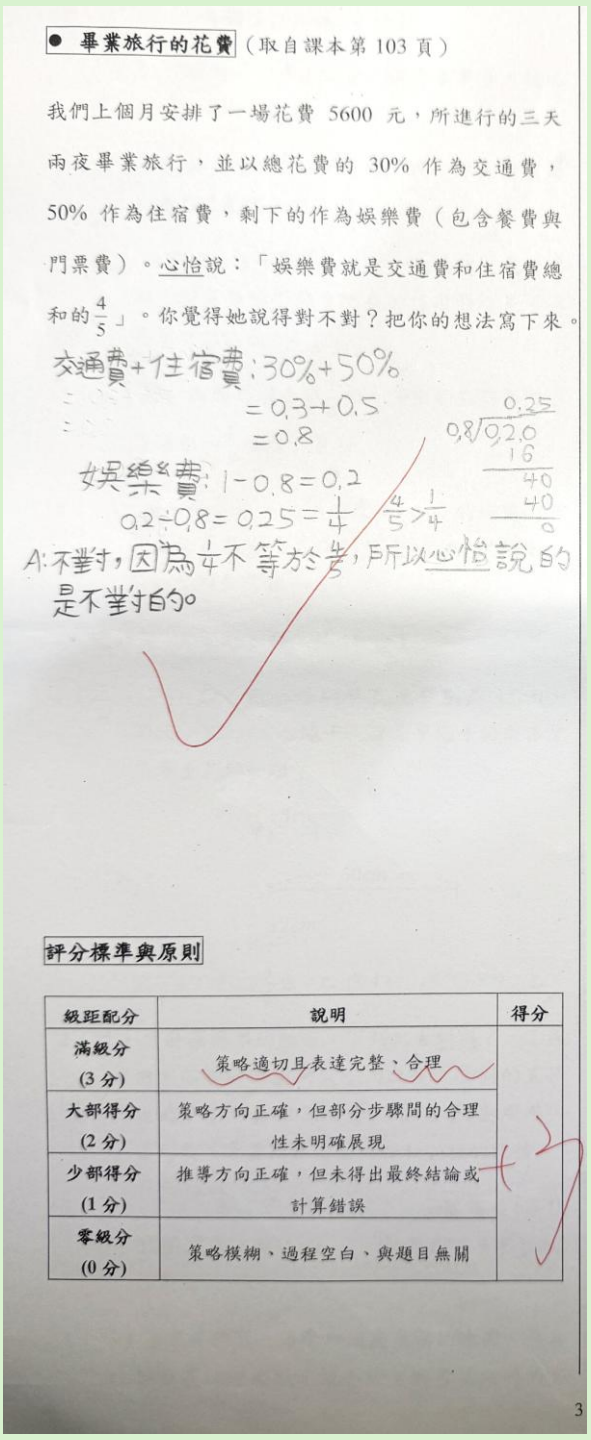
（二） 比例的倍數縮放感：

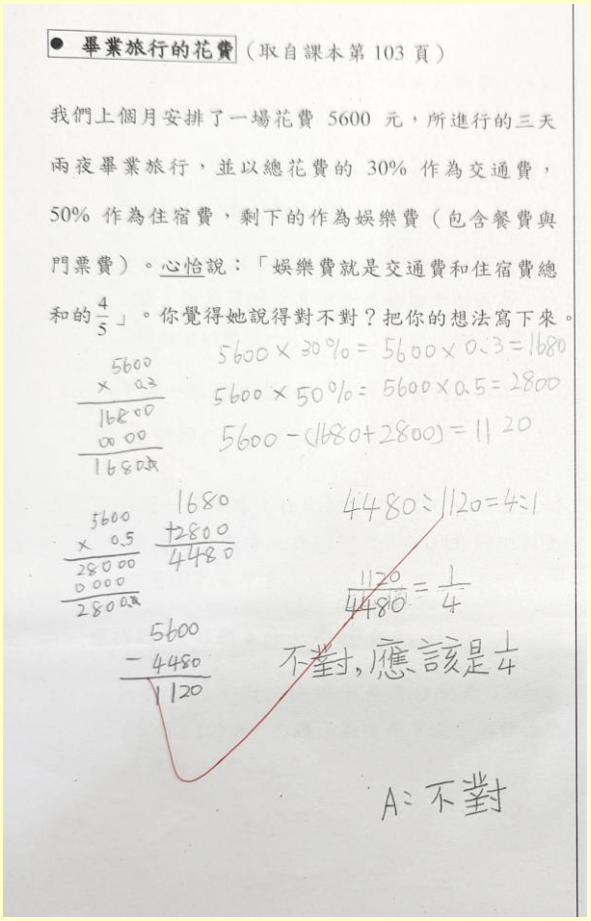
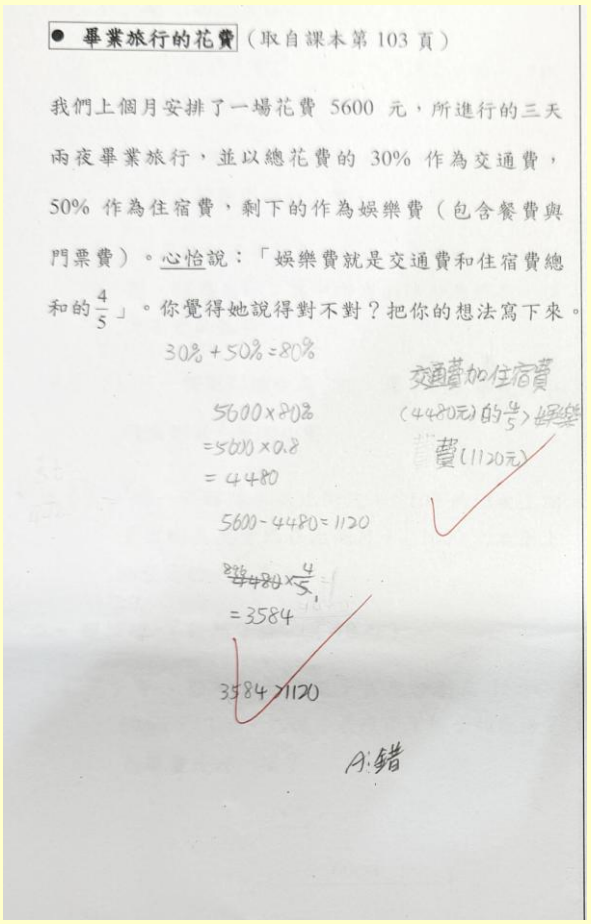
娛樂費（20%）明顯比交通加住宿（80%）少很多，兩者關係應是「小的是大的幾分之幾」。若具備良好量感，學生應能直覺判斷出「因為娛樂費不可能是總和的$\frac{4}{5}$，接近全部佔比）」，因為（20%）只是（80%）的一小部分。

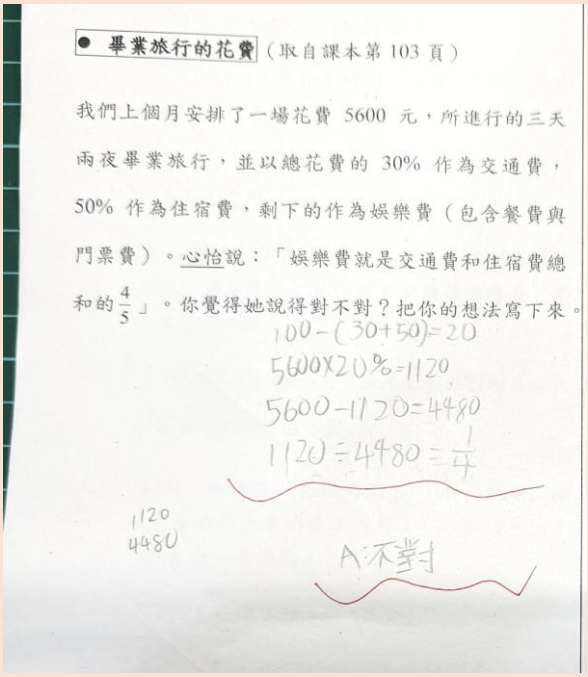
三、典型示例與診斷說明

示例1： 基準量誤判	**學生行為：** 算式中能呈現 $5600 \times \frac{4}{5} = 4480$ 元 **診斷說明：** • **困難點：**缺乏數學語法知識的「對應關係」。 • **分析：**學生看到「$\frac{4}{5}$」，就習慣性地抓題目中最大的數字（總花費 5600）當作基準量相乘。他們忽略了語法中「**...總和的**」這樣的限定關係，屬於「對應關係」的錯誤。
示例2： 關鍵字跳漏	**學生行為：** 算式中能呈現 交通費： $5600 \times 30\% = 1680$ 元 住宿費： $5600 \times 50\% = 2800$ 元 之後， 直接將剩下的 20% 當作靖恩說的金額，或是無法判斷娛樂費在哪裡。 **診斷說明：** • **困難點：**缺乏基本斷詞句技巧。 • **分析：**學生忽略「**剩下的**」這三個字。 對他們的而言，題目只有「交通費 30%、住宿費 50%、娛樂費 $\frac{4}{5}$」三個部分，他們無法在閱讀過程中將「剩下的」自動轉化為「100% − 30% − 50%」的運算需求。

學生表現示例與說明	**學生表現評量標準之級分、描述、評分指引與示例說明：** ● 本示例評量級分：滿分(A)為3分；大部得分(B)為2分；少部得分(C)為1分；零分(D)為0分 ● 在「學生表現示例」中，人名部分「靖恩」，以「心怡」呈現。

級分	描述	評分指引	學生表現示例
滿分示例(A)3分	策略明確、表達完整、合理且結論明確。	1. 能**正確算出**娛樂費佔總花費的20%。並比較「娛樂費(20%)」與「『交通費+住宿費』(80%)」的關係。 2. **結論明確**：心怡說法錯誤。	

	大部分得示例一之（B）2分	策略向正確，但部分步驟的理由未確現。	1. 同滿分之「**評分方法重點二：實際金額計算**」，但未標示出所欲算式表達之各項目。 2. **結論明確**：心怡說法錯誤。	
	大部分得示例二之（B）2分	策略向正確，但部分步驟的理由未確現。	1. 同滿分之「**評分方法重點一：百分率與方法二：實際金額計算**」，但未標示出所欲算式表達之各項目。 2. **結論明確**：心怡說法錯誤。	

<table>
<tr><td rowspan="2"></td><td>部分得分示例（C）1分</td><td>推導方向正確，呈現部分步驟間的合理性，但未得出最終結論或計算錯誤。</td><td>1.能正確算出並比較「娛樂費（20%）」與「『交通費+住宿費』（80%）」的關係。
2. 雖得出最終結論錯誤，但未能完整呈現步驟間的合理性。</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>零分示例（D）0分</td><td colspan="2">策略模糊、過程空白、或與題目無關。</td><td>過程空白或與題目無關（略）。</td></tr>
<tr><td>補充說明</td><td colspan="4">● 素養連結：結合理財教育與溝通驗證等生活素養。
● 常見迷思：學生容易混淆「部分/全體」與「部分/部分」。
● 上列學習表現與學習內容，依據〈十二年國民基本教育課程綱要國民中小學暨普通型高級中等學校-數學領域〉，並參考〈數學領域課程手冊〉與〈閱讀數學：文本、理解與教學〉進行編寫。
● 上列學生表現示例與說明，參考作者（2024）未出版之碩士論文。發展STEM議題融入科學探究專題課程之教學實踐研究。〔碩士論文。國立高雄師範大學〕臺灣博碩士論文知識加值系統。https://hdl.handle.net/11296/dp5una。
● 教育部（2018）。十二年國民教育課程綱要國民中小學暨普通型高級中等學校數學領域。
● 國家教育研究院（2024）。十二年國教國民中小學暨普通型高中-數學課程手冊（113年3月更新版）。
● 楊凱琳、左台益（2020）。閱讀數學：文本、理解與教學。元照出版公司。</td></tr>
</table>